

Modulok Közötti API Kommunikáció

Interfészek automatikus generálása, adatátviteli protokollok és laza csatolás a modern moduláris rendszerekben.

 Szerződésalapú Kódgenerálás  In-Process & IPC Protokollok

Miért Szükséges a Moduláris API Interfész?



Tokosítás (Encapsulation)

Belső logika rejtése, kizárólag publikus API-n keresztüli elérés.



Laza Csatolás (Loose Coupling)

Függetlenül módosítható, tesztelhető és cserélhető modulok.



Típusbiztonság

Fordítási idejű ellenőrzés a futásidejű hibák megelőzésére.

Szerződésalapú API Fejlesztés (Contract-First)



IDL Definiálás

Egységes specifikáció Protobuf vagy OpenAPI formátumban.



Automatikus Fordítás

Stubs és kódvázak generálása fordítóeszközökkel.



Garantált Kompatibilitás

Típusbeli eltérések és breaking change-ek korai kiszűrése.

Hogyan Generálódik az API?

01

Szerződés Írása

Proto vagy YAML definíciós
fájl előkészítése.



02

Fordítás

Protoc vagy OpenAPI
Generator futtatása.



03

Kódkönyvtár

Kliens stubs és szerver
interfészek előállítása.



04

Beépítés

Modulokba importálás és
hívások összekötése.

In-Process vs Hálózati IPC Kommunikáció

Moduláris Monolit (In-Process)

Közvetlen hívás: Memóriabeli interfész- és metódushívások.

Zéró overhead: Nincs hálózati késleltetés és szerializáció.

Közös memóriatér: Közvetlen objektum- és referenciaátadás.

Elosztott Modulok (IPC / RPC)

Hálózati protokoll: gRPC, REST vagy gRPC-Web transzport.

Szerializáció: Bináris (Protobuf) vagy struct JSON adat.

Független skálázhatóság: Külön folyamatokban és node-okon fut.

Szinkron és Aszinkron Moduláris Működés



Szinkron RPC / REST

Közvetlen kérés-válasz modell. A hívó modul blokkol vagy await-el a válasz megérkezéséig.



Aszinkron Eseménybusz

Eseményvezérelt kommunikáció Publish/Subscribe mintával, időbeli és térbeli függetlenséggel.

Verziózás és Visszafelé Kompatibilitás

Szigorú Mezőszámzási Szabályok

Új mezők hozzáadása a meglévő kliensek működésének megszakítása nélkül.

SemVer Verziózás

Semantikus verziózás a generált artifacts és SDK csomagok szintjén.

Automata CI Breaking Change Ellenőrzés

Linterek és fordító-eszközök által ellenőrzött kompatibilitási szabályok.

Izoláció és Hibahatárok Kezelése

Circuit Breaker Minta

Meghibásodott modul esetén a hívások azonnali megszakítása.

Rate Limiting & Bulkheading

Erőforrás-izoláció a túlterhelések továbbterjedése ellen.



Lokalizált Hibák

Egyes modulok összeomlása vagy lassulása nem döntheti el a teljes alkalmazást, köszönhetően a határozott API-szintű hibakezelésnek.

A Generált API Kommunikáció Előnyei

Párhuzamos Fejlesztés

Független csapatok dolgozhatnak az API szerződések alapján.

Polyglot Támogatás

Különböző nyelveken írt modulok zökkenőmentes együttműködése.

Automatizált Tesztelés

Automatikusan előállított mock szerverek és kliensek használata.